

Probability & Statistics (Premaster MTPS)

College 1: introductie in kansrekening

Dr. ir. D.A.M.P. Blom

Nederlandse Defensie Academie

25 september 2026

- Dr. ir. Danny Blom
- BSc, MSc, PhD toegepaste wiskunde @ TU Eindhoven
- 2024 - heden: universitair docent wiskunde en operations research bij de Faculteit Militaire Wetenschappen (Breda / Den Helder)
- Contactinfo:
`damp.blom@mindef.nl` / forum op Moodle



- 20 “learning tasks” — streef naar twee learning tasks per week.
- Voornamelijk op zelfstudie, maar ook vier fysieke colleges:

College 1	25 september 2026	12.50-16.40 uur
College 2	16 oktober 2026	9.20-16.40 uur
College 3	6 november 2026	9.20-16.40 uur
College 4	27 november 2026	9.20-16.40 uur

Tentamen (100 %)	4 december 2026	n.n.b.
Hertentamen	12 maart 2026	n.n.b.

Locatie: Kromhoutkazerne, gebouw K2 (Pontonnierszaal)

Aan het eind van deze premaster cursus is de student in staat om:

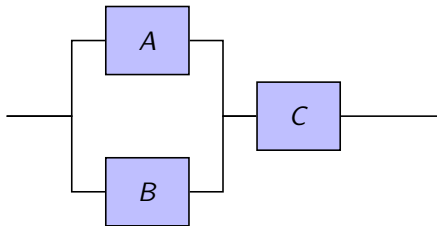
- 1 verzamelde data met statistische maten te beschrijven.
- 2 deze data te verwerken met statistische software (grafische rekenmachine)
- 3 te rekenen met (conditionele) kansen.
- 4 de principes van discrete / continue kansverdelingen te hanteren.
- 5 te rekenen met een aantal veelgebruikte kansverdelingen.
- 6 kwantitatieve maten (verwachtingswaarde, variantie, covariantie, regressielijn en de correlatiecoëfficiënt) te berekenen
- 7 de centrale limietstelling toe te passen.
- 8 te werken met een aantal schattingsmethoden, betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetoetsen en benodigde steekproefgroottes te berekenen.

- Slides van de vier hoorcolleges
- Boek:
 - Douglas Montgomery and George Runger. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 6th International Student Version. ISBN 978-1-118-74412-3
- Moodle pagina met lecture notes, opgavensets, antwoorden en uitgebreide uitwerkingen van geselecteerde opgaven.
- Grafische rekenmachine: TI84-Plus CE-T of Casio fx-CG50

Maak gebruik van het forum op Moodle op vragen te stellen!

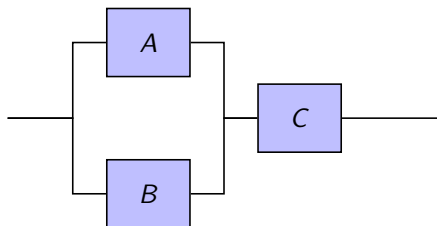
Een circuit van componenten is functioneel als geldt dat er een pad van werkende componenten van begin tot eind:

Deterministisch: iedere component functioneert met kans 1. Wat is de kans dat het circuit functioneert?



Een circuit van componenten is functioneel als geldt dat er een pad van werkende componenten van begin tot eind:

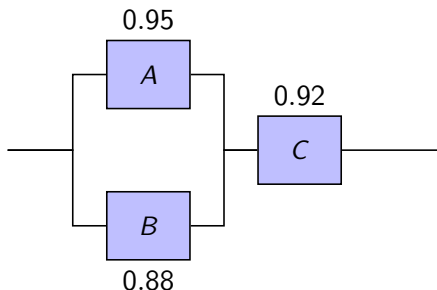
Deterministisch: iedere component functioneert met kans 1. Wat is de kans dat het circuit functioneert?

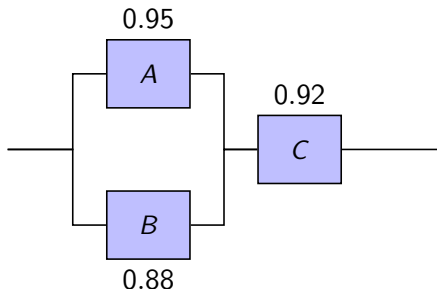


Heel flauw voorbeeld: het circuit blijft met kans 1 functioneren.

In de praktijk is er echter een hoop onzekerheid over het faalgedrag van componenten.

Stochastisch: voor iedere component is de kans op functioneren een getal op het interval $[0, 1]$ (zie getallen), onafhankelijk van elkaar. Wat is de kans dat het circuit functioneert?





Dit stochastische geval is al lastiger. We gaan vandaag de nodige tools bekijken om dit op te kunnen lossen!

In de militaire praktijk hebben we heel vaak te maken met onzekerheid.

- Hoe kunnen we onze strategie coördineren bij zoeken en detecteren van vijandelijke onderzeeboten?
- Hoe kunnen we de betrouwbaarheid van communicatiesystemen analyseren?
- Hoeveel reserveonderdelen (“spare parts”) moeten we op een missie meenemen?
- Hoeveel slachtoffers krijgt de medische keten te verwerken bij een “mass casualty event”?
- Welke invloed hebben meteorologische verschijnselen op raketbanen?

Wat voor eigenschappen heeft een dergelijk **kansexperiment**?

Kansexperiment: worp met twee dobbelstenen

Wat voor eigenschappen heeft een dergelijk **kansexperiment**?

- De **uitkomstenruimte** (*sample space*) is als volgt:

Dobbelsteen 1		(1, 6)	(2, 6)	(3, 6)	(4, 6)	(5, 6)	(6, 6)
		(1, 5)	(2, 5)	(3, 5)	(4, 5)	(5, 5)	(6, 5)
		(1, 4)	(2, 4)	(3, 4)	(4, 4)	(5, 4)	(6, 4)
		(1, 3)	(2, 3)	(3, 3)	(4, 3)	(5, 3)	(6, 3)
		(1, 2)	(2, 2)	(3, 2)	(4, 2)	(5, 2)	(6, 2)
		(1, 1)	(2, 1)	(3, 1)	(4, 1)	(5, 1)	(6, 1)
							
		Dobbelsteen 2					

Kansexperiment: worp met twee dobbelstenen

Wat voor eigenschappen heeft een dergelijk **kansexperiment**?

- De **kansverdeling over de uitkomstenruimte** is als volgt:

Dobbelsteen 1		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
							
		Dobbelsteen 2					

Kansexperiment: worp met twee dobbelstenen

Wat voor eigenschappen heeft een dergelijk **kansexperiment**?

- Exact één van de uitkomsten in de uitkomstenruimte wordt gerealiseerd (resultaat van een **trekking**):

Dobbelsteen 1		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
							
		Dobbelsteen 2					

Input:

- Uitkomstenruimte S
- Onderliggende kansverdeling over S

Experiment:

- Lab-meting
- Afname van een enquête
- Simulatie
- ...

Output:

- Precies één van de uitkomsten in de uitkomstenruimte (trekking)

Vaak zijn er niet geïnteresseerd in de kans op één specifieke uitkomst, maar de kans op een **gebeurtenis** (*event*), oftewel een samenstelling van meerdere uitkomsten:

- Gebeurtenis A : er wordt minstens één drie gegooit:

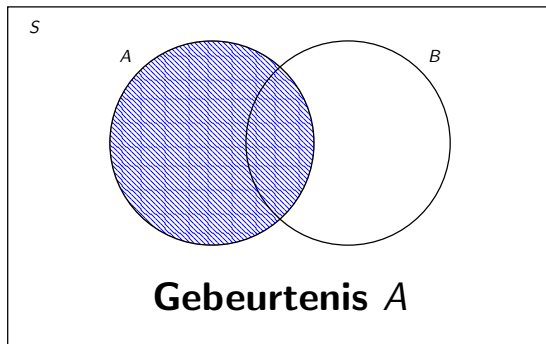
$$A = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), \dots, (4, 3), (5, 3), (6, 3)\}$$

- Gebeurtenis B : de som van de twee worpen is gelijk aan 7:

$$B = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$$

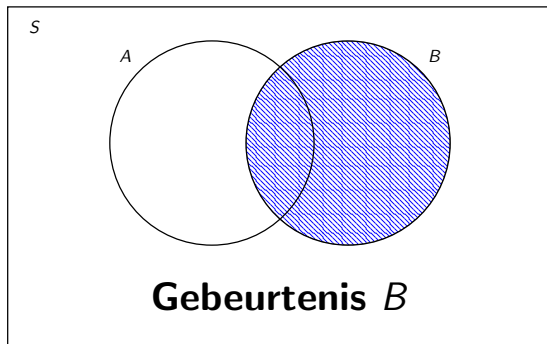
Gebeurtenissen kunnen we ook grafisch weergeven met behulp van **Venndiagrammen**:

Hiermee kunnen we ook weer samenstellingen van gebeurtenissen bekijken:



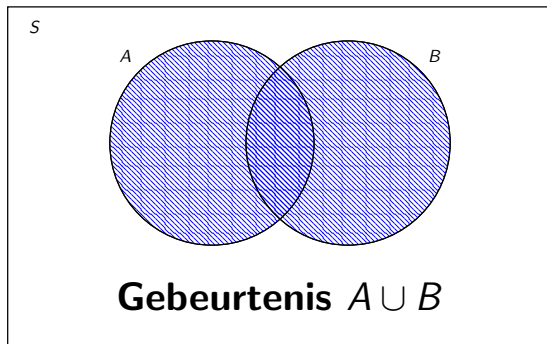
Gebeurtenissen kunnen we ook grafisch weergeven met behulp van **Venndiagrammen**:

Hiermee kunnen we ook weer samenstellingen van gebeurtenissen bekijken:



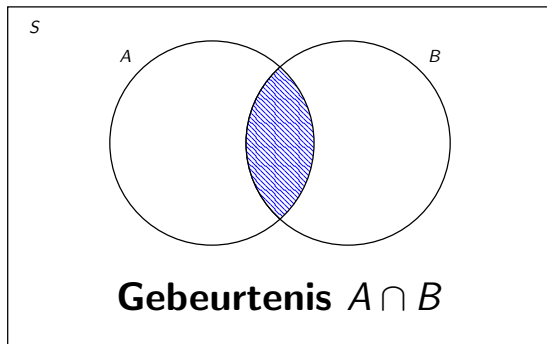
Gebeurtenissen kunnen we ook grafisch weergeven met behulp van **Venndiagrammen**:

Hiermee kunnen we ook weer samenstellingen van gebeurtenissen bekijken:



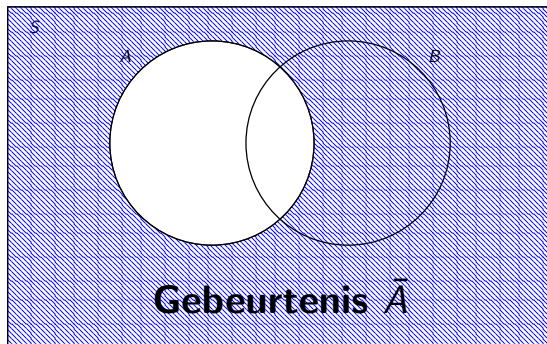
Gebeurtenissen kunnen we ook grafisch weergeven met behulp van **Venndiagrammen**:

Hiermee kunnen we ook weer samenstellingen van gebeurtenissen bekijken:



Gebeurtenissen kunnen we ook grafisch weergeven met behulp van **Venndiagrammen**:

Hiermee kunnen we ook weer samenstellingen van gebeurtenissen bekijken:



Stel nu dat we een kansexperiment hebben met een uitkomstenruimte S , en een gebeurtenis $E \subseteq S$ (E is een “deelverzameling” van de uitkomstenruimte).

Een **kansfunctie** P is een functie die aan iedere gebeurtenis E een getal toekent zodat het volgende geldt:

- $P(S) = 1$

Stel nu dat we een kansexperiment hebben met een uitkomstenruimte S , en een gebeurtenis $E \subseteq S$ (E is een “deelverzameling” van de uitkomstenruimte).

Een **kansfunctie** P is een functie die aan iedere gebeurtenis E een getal toekent zodat het volgende geldt:

- $P(S) = 1$
- $0 \leq P(E) \leq 1$ voor iedere gebeurtenis E .

Stel nu dat we een kansexperiment hebben met een uitkomstenruimte S , en een gebeurtenis $E \subseteq S$ (E is een “deelverzameling” van de uitkomstenruimte).

Een **kansfunctie** P is een functie die aan iedere gebeurtenis E een getal toekent zodat het volgende geldt:

- $P(S) = 1$
- $0 \leq P(E) \leq 1$ voor iedere gebeurtenis E .
- Als twee gebeurtenissen E_1 en E_2 geen overlap hebben ($E_1 \cap E_2 = \emptyset$), dan geldt $P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$.

Met deze axioma's kunnen we een aantal handige rekenregels afleiden:

- Voor een gebeurtenis E geldt voor iedere uitkomst i dat i onderdeel is van E of van $\bar{E}$, oftewel $P(S) = P(E \cup \bar{E}) = P(E) + P(\bar{E}) = 1$:

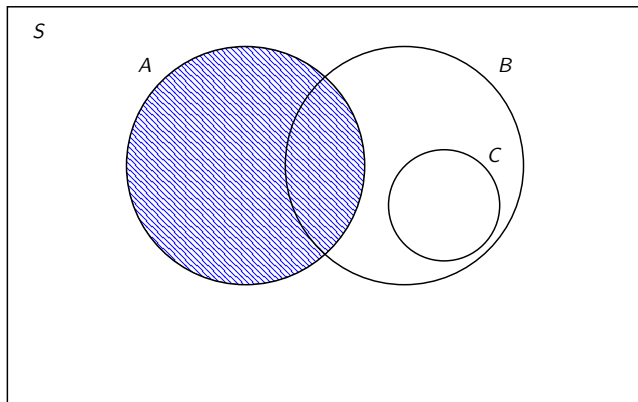
$$P(E) = 1 - P(\bar{E}) \quad (\text{complementregel})$$

- Als we twee gebeurtenissen hebben E_1 en E_2 met een overlap, dan tellen we de overlap dubbel als we $P(E_1)$ en $P(E_2)$ optellen. Met andere woorden:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2) \quad (\text{algemene optelregel})$$

- Gebeurtenis A : er wordt minstens één vier gegoooid:
 - Gebeurtenis B : de som van de twee worpen is gelijk aan 7:
 - Gebeurtenis C : het product van de twee worpen is gelijk aan 10:
- 1 Teken de gebeurtenissen A , B en C als een Venndiagram.
 - 2 Wat is de kans dat gebeurtenis B **niet** plaatsvindt?
 - 3 Wat is de kans dat minstens één van beide gebeurtenissen A of B plaatsvindt?
 - 4 Wat is de kans dat zowel A als C plaatsvindt?

Teken de gebeurtenissen A , B en C als een Venndiagram.



Wat is de kans dat gebeurtenis B niet plaatsvindt?

B bestaat uit 6 uitkomsten, dus $P(B) = \frac{6}{36}$. Met de complementregel vinden we dan

$$\begin{aligned} P(\bar{B}) &= 1 - P(B) \\ &= 1 - \frac{6}{36} \\ &= \frac{30}{36} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Wat is de kans dat minstens één van beide gebeurtenissen A of B plaatsvindt?

A bestaat uit 11 uitkomsten, B bestaat uit 6 uitkomsten, en $A \cap B$ bestaat uit 2 uitkomsten, oftewel

- $P(A) = \frac{11}{36}$
- $P(B) = \frac{6}{36}$
- $P(A \cap B) = \frac{2}{36}$

Met de algemene optelregel vinden we dan

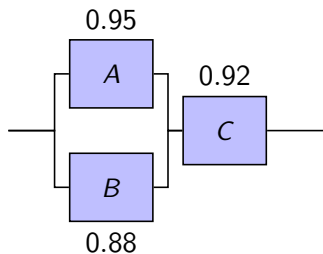
$$\begin{aligned}P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\&= \frac{11}{36} + \frac{6}{36} - \frac{2}{36} \\&= \frac{15}{36}.\end{aligned}$$

Wat is de kans dat zowel A als C plaatsvindt?

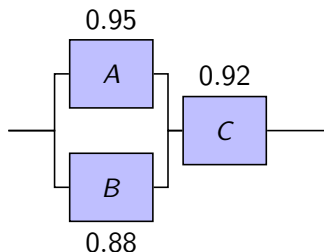
Deze kans is gelijk aan 0.

Gebeurtenis C vindt alleen plaats als er een 2 en een 5 worden gegooid. In dat geval is er geen vier gegooid, dus kan A niet tegelijkertijd met C plaatsvinden.

Bereken de kans op functioneren van dit circuit

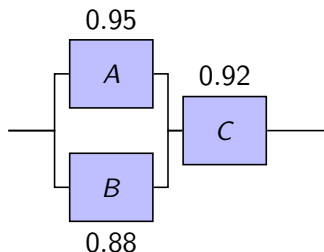


Bereken de kans op functioneren van dit circuit



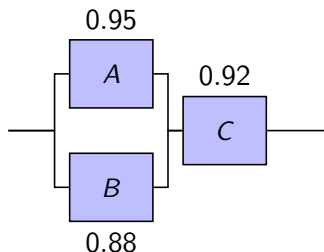
Introduceer gebeurtenissen A, B, C dat de respectievelijke componenten blijven functioneren. We willen dan $P((A \cup B) \cap C)$ berekenen:

Bereken de kans op functioneren van dit circuit



Introduceer gebeurtenissen A, B, C dat de respectievelijke componenten blijven functioneren. We willen dan $P((A \cup B) \cap C)$ berekenen:

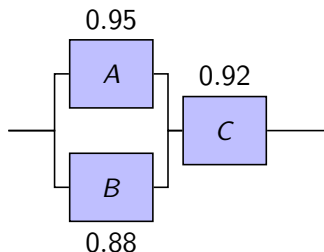
- $P(A) = 0.95$, $P(B) = 0.88$ en $P(C) = 0.92$.



Introduceer gebeurtenissen A, B, C dat de respectievelijke componenten blijven functioneren. We willen dan $P((A \cup B) \cap C)$ berekenen:

- $P(A) = 0.95$, $P(B) = 0.88$ en $P(C) = 0.92$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) =$
 $P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) = 0.95 + 0.88 - 0.95 \cdot 0.88 = 0.994$.

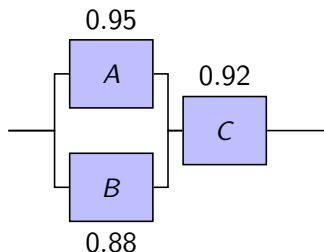
Bereken de kans op functioneren van dit circuit



Introduceer gebeurtenissen A, B, C dat de respectievelijke componenten blijven functioneren. We willen dan $P((A \cup B) \cap C)$ berekenen:

- $P(A) = 0.95$, $P(B) = 0.88$ en $P(C) = 0.92$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) =$
 $P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) = 0.95 + 0.88 - 0.95 \cdot 0.88 = 0.994$.
- $P((A \cup B) \cap C) = P(A \cup B) \cdot P(C) = 0.994 \cdot 0.92 = 0.91448$.

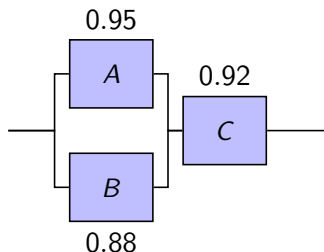
Bereken de kans op functioneren van dit circuit



Introduceer gebeurtenissen A, B, C dat de respectievelijke componenten blijven functioneren. We willen dan $P((A \cup B) \cap C)$ berekenen:

- $P(A) = 0.95$, $P(B) = 0.88$ en $P(C) = 0.92$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) =$
 $P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) = 0.95 + 0.88 - 0.95 \cdot 0.88 = 0.994$.
- $P((A \cup B) \cap C) = P(A \cup B) \cdot P(C) = 0.994 \cdot 0.92 = 0.91448$.

Bereken de kans op functioneren van dit circuit



Introduceer gebeurtenissen A, B, C dat de respectievelijke componenten blijven functioneren. We willen dan $P((A \cup B) \cap C)$ berekenen:

- $P(A) = 0.95$, $P(B) = 0.88$ en $P(C) = 0.92$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) =$
 $P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) = 0.95 + 0.88 - 0.95 \cdot 0.88 = 0.994$.
- $P((A \cup B) \cap C) = P(A \cup B) \cdot P(C) = 0.994 \cdot 0.92 = 0.91448$.

De kans dat het circuit blijft functioneren is dus 0.91448.